

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická

Sbírka teorie a příkladů

Teorie informace a kódování

Jakub Adamec
Praha, 2026



Obsah

	Strana
1 Počítání modulo n	2
1.1 Množiny s jednou binární operací	2
1.2 Množiny se dvěma binárními operacemi	2
1.3 Věta o dělení se zbytkem	3
1.4 Relace dělitelnosti	3
1.5 Prvočísla	3
1.6 Věta o nekonečném počtu prvočísel	4
1.7 Základní věta aritmetiky	4
1.8 Největší společný dělitel	4
1.9 Eukleidův algoritmus	4
1.10 Příklad použití Eukleidova algoritmu	5
1.11 Příklad použití Eukleidova algoritmu	5
1.12 Bezoutova věta	5
1.13 Rozšířený Eukleidův algoritmus	5
1.14 Příklad použití Eukleidův algoritmus	5
1.15 Diofantické rovnice	6
1.16 Příklad řešení diofantické rovnice	6
1.17 Příklad řešení diofantickou rovnicí	6
1.18 Příklad řešení diofantic	6
1.19 Kongruence modulo n	6
1.20 Relace kongruence modulo n	7
1.21 Sčítání a násobení s relací kongruence modulo n	7
1.22 Faktorový okruh zbytkových tříd modulo n	7
1.23 Lineární rovnice v Z_n	7
1.24 Těleso Z_n	7
1.25 Malá Fermatova věta	8
1.26 Euler-Fermatova věta	8
1.27 Eulerova funkce	8
1.28 Eulerova věta	8
1.29 Řád prvku v grupě	9
1.30 Tvrzení o dělitelnosti řádu prvku	9
1.31 Příklad na řád prvku	10
1.32 Lagrangeova věta	10

1.33	Cyklická podgrupa	10
1.34	Vztahy řádu prvku grupy, Eulerovy funkce a cyklické podgrupy	10
1.35	Cyklická grupa	11
1.36	Hledání generátoru	11
1.37	Tvrzení o komutativní grupě a jejím řádu	11
1.38	Příklad hledání generátoru	11
1.39	Příklady cyklických grup	12
1.40	Vnitřní struktura cyklických grup	12
1.41	Příklad řešení rovnice v grupě	12
2	Lineární algebra nad $\mathbb{Z}_p$	13
2.1	Lineární prostor	13
2.2	Lineární prostor všech slov délky n nad T	13
2.3	Související pojmy s lineárními prostory	13
2.4	Skoro skalární součin na T^n	14
2.5	Související pojmy se skoro skalárním součinem	14
2.6	Soustavy lineárních rovnic nad $\mathbb{Z}_p$	14
2.7	Tvrzení o struktuře množiny všech řešení	14
2.8	Tvrzení o popisu podprostoru	15
2.9	Tvrzení o podprostorech a soustavách lineárních rovnic	15
2.10	Maticový počet nad $\mathbb{Z}_n$	15
3	Lineární kódy	16
3.1	Motivace – bezpečnostní kódy	16
3.2	Kód	16
3.3	Lineární kód	16
3.4	Pozorování na lineárním kódu	16
3.5	Kódování	16
3.6	Generující matice	17
3.7	Dekódování informačních znaků	17
3.8	Systematické kódování	17
3.9	Tvrzení o lineárním kódu	18
3.10	Kontrolní matice	18
3.11	Vztah mezi generující a kontrolní maticí	18
3.12	Kontrola přijatého slova	18
3.13	Příklad kontrolní matice	19
3.14	Duální kódy	19

3.15 Dekódování přijatého slova	19
3.16 Hammingova váha	19
3.17 Hammingova vzdálenost	19
3.18 Tvrzení o Hammingově vzdálenosti	19
3.19 Chybové slovo	20
3.20 Objevování chybových slov	20
3.21 Tvrzení o lineárních kódech a chybových slovech	20
3.22 Objevování a opravování chyb	20
3.23 Tvrzení o vztahu opravování a objevování chyb	20
3.24 Minimální vzdálenost kódu	20
3.25 Tvrzení o lineárním kódu a minimální vzdálenosti kódu	20
3.26 Tvrzení o (ne)objevování chyb a minimální vzdálenosti kódu	21
3.27 Tvrzení o počtu kontrolních znaků a objevování chyb	21
3.28 Syndrom	21
3.29 Tvrzení o počtu opravených chyb standardním dekódováním	21
3.30 Tvrzení o stejném syndromu přijatého a chybového slova	21
3.31 Pozorování u dekódování pomocí sloupců v $\mathbb{H}$	22
3.32 Hammingovy kódy	22
3.33 Binární Hammingův kód s m kontrolními znaky	22
3.34 Informační poměr	22
3.35 Snadné dekódování	23
3.36 Rozšířený Hammingův kód	23
3.37 Perfektní lineární kód	23
4 Počítání modulo polynom	24
4.1 Polynomy nad $\mathbb{Z}_p$	24
4.2 Rovnost polynomů	24
4.3 Operace sčítání a násobení	24
4.4 Tvrzení o stupních polynomů	24
4.5 Věta o dělení se zbytkem	24
4.6 Relace dělitelnosti a relace asociovanosti	25
4.7 Ireducibilní polynomy	25
4.8 Test ireducibility	25
4.9 Kořeny polynomu	25
4.10 Příklad testování ireducibility	26
4.11 Existence ireducibilních polynomů	26

4.12	Rozklad na ireducibilní polynomy	26
4.13	Největší společný dělitel	26
4.14	Eukleidův algoritmus	26
5	Cyklické kódy	27
5.1	Cyklický kód	27
5.2	Kódové polynomy	27
5.3	Ideál okruhu	28
5.4	Tvrzení o cyklickém kódu a ideálu	28
5.5	Tvrzení o cyklickém kódu a existenci kódového polynomu	28
5.6	Generující polynom	28
5.7	Kódování	28
5.8	Generující matice	29

Úvod

Tento text není psán jako učebnice, nýbrž jako soubor řešených příkladů, u kterých je vždy uveden celý korektní postup a případné poznámky řešitelů, které často nebývají formální, a tedy by neměly být používány při oficiálním řešení problémů, například při zkoušce. Jedná se pouze o pokus předat probíranou látku z různých úhlů pohledu, pokud by korektní matematický nebyl dostatečně výřečný.

Autor velmi ocení, pokud čtenáři zašlou své podněty, úpravy anebo připomínky k textu. Budu rád za všechnu konstruktivní kritiku a nápady na změny. Dejte mi také prosím vědět, pokud v textu objevíte překlepy, chyby a jiné.

Errata a aktuální verze textu bude na stránce <https://github.com/kned11k/B2M01TIK>.

Poděkování. Rád bych poděkoval doktorce Aleně Gollové nejen za zadání, okolo kterých je postavena celá sbírka, ale také za celý předmět Teorie informace a kódování.

Text je vysázen makrem $\text{\LaTeX}$ Leslieho Lamporta s využitím balíků `hyperref` Sebastiana Rahtze a Heiko Oberdiek. Grafy byly nakresleny pomocí maker `TikZ` Tilla Tantaua.

Stručné informace o textu

Všechny růžové texty jsou zároveň hypertextové odkazy.

U každého příkladu je pro ušetření místa a zpřehlednění sbírky řešení jednotlivých příkladů ihned pod zadáním.

1 Počítání modulo n

Algebraické struktury

1.1 Množiny s jednou binární operací

Na množině A je dána binární operace $*$, tj. $*$: $A \times A \rightarrow A$. Pak se

- $(A, *)$ nazývá *pologrupa*, pokud je operace $*$ asociativní, tj. pro každé $x, y, z \in A$ platí $x * (y * z) = (x * y) * z$.
- $(A, *)$ nazývá *monoid*, pokud je pologrupou a má neutrální prvek, tj. existuje $e \in A$ tak, že pro každé $x \in A$ platí $e * x = x = x * e$.
- $(A, *)$ nazývá *grupa*, pokud je monoid a má všechny inverzní prvky, tj. pro každé $x \in A$ existuje $y \in A$ tak, že $x * y = e = y * x$.
- Pologrupa, monoid či grupa jsou *komutativní*, pokud je operace $*$ komutativní, tj. pro každé $x, y \in A$ platí $x * y = y * x$.

Například $(\mathbb{Z}, +)$ je komutativní grupa a $(\mathbb{Z}, \cdot)$ je komutativní monoid. Zároveň třeba $(\mathbb{N}, -)$ není vhodná množina A , protože odečítáním dvou $\mathbb{N}$ se snadno dostaneme mimo prostor $\mathbb{N}$, například $2 - 3 = -1 \notin \mathbb{N}$.

1.2 Množiny se dvěma binárními operacemi

Mějme množinu A se dvěma binárními operacemi, které označíme jako sčítání a násobení. Pak se $(A, +, \cdot)$ nazývá

- *okruh*, jestliže
 - $(A, +)$ je komutativní **grupa** (neutrální prvek značíme 0);
 - $(A, \cdot)$ je pologrupa;
 - platí oba distributivní zákony, tj. pro všechna $x, y, z \in A$ platí $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$ a také $(y + z) \cdot x = y \cdot x + z \cdot x$.

Je-li v okruhu $(A, +, \cdot)$ násobení komutativní a má-li neutrální prvek (značíme jej 1), mluvíme o *komutativním okruhu s jednotkou*.

- *těleso*, jestliže
 - je to okruh s jednotkou;
 - každý nenulový prvek má inverzní prvek, tedy $(A - \{0\})$ je **grupa**;
 - $0 \neq 1$, tedy neutrální prvek pro sčítání není současně neutrálním prvkem pro násobení.

Většinou budeme užívat stručné označení *těleso* v případech, kdy budeme myslet *komutativní těleso*, tj. násobení mají komutativní.

Celá čísla $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ tvoří komutativní **okruh** s jednotkou, v němž pouze 1 a -1 mají inverzní prvek.

Konstrukce faktorových okruhů modulo n

1.3 Věta o dělení se zbytkem

Pro každé $a, b \in \mathbb{Z}$, kde $b \neq 0$, existují jednoznačně určené $q, z \in \mathbb{Z}$ tak, že

$$a = q \cdot b + z \quad \text{a} \quad 0 \leq z < |b|. \quad (1.1)$$

Pro těleso $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ můžeme definovat $r : s \underset{\text{Def.}}{=} r \cdot (s^{-1})$ pro $s \neq 0$.

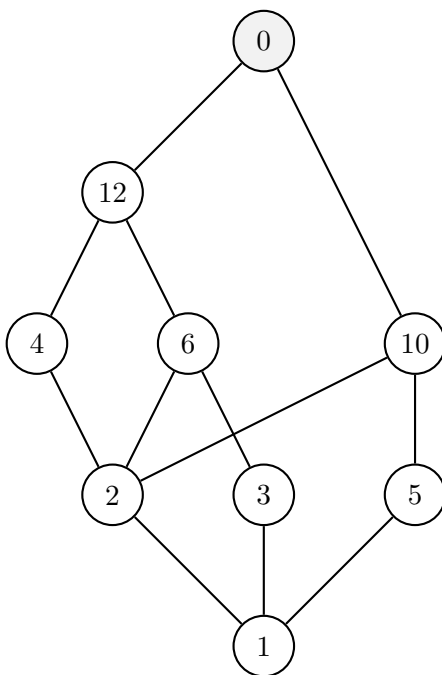
1.4 Relace dělitelnosti

Nechť $a, b \in \mathbb{Z}$. Řekněme, že a *dělí* b (nebo a je dělitelem b), když existuje $k \in \mathbb{Z}$ tak, že $b = ka$. Značíme $a|b$.

Relace dělitelnosti je uspořádáním na $\mathbb{N}$ (tj. reflexivní, antisymetrickou a tranzitivní relací).

Relace dělitelnosti však není antisymetrická na $\mathbb{Z}$ (protože $2|(-2)$ a $(-2)|2$, ale $2 \neq -2$), tam má smysl mluvit o *relaci asociovanosti*: $a||b$, pokud $a|b$ a zároveň $b|a$.

Platí, že $a||b$ právě tehdy, když $b = \pm a$.



Obrázek 1: Příklad Hasseova diagramu pro přirozená čísla uspořádaná dělitelností.

Nula je „největším“ prvkem, protože $0 = k \cdot 0$, tj. platí $a|0$ pro každé a .

1.5 Prvočísla

Přirozené číslo $p \geq 2$ je *prvočíslo*, pokud je dělitelné pouze čísly 1 a p , aneb pokud se nedá napsat jako součin dvou čísel menších než p .

Test prvočíselnosti „hrubou silou“: Číslo n je prvočíslo, pokud není dělitelné beze zbytku žádným prvočíslem $p \leq \sqrt{n}$.

Problém testování prvočíselnosti (resp. rozložení čísla n na součin dvou menších čísel) „hrubou silou“ má exponenciální časovou složitost v závislosti na počtu cifer čísla n . Musíme vykonat

$$\sqrt{n} = \sqrt{2^{\log_2(n)}} = 2^{\frac{1}{2} \log_2(n)} \quad (1.2)$$

dělení.

Pokud prvočíslo dělí součin dvou čísel, pak dělí alespoň jedno z nich.

1.6 Věta o nekonečném počtu prvočísel

Euklid. Neexistuje největší prvočíslo, aneb prvočísel je nekonečně mnoho.

DŮKAZ. Ať P je násobek všech prvočísel v seznamu $L = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$: $P = p_1 p_2 \dots p_n$. Mějme $q = P + 1$, pak

- pokud q je prvočíslo, pak alespoň jedno prvočíslo chybí v seznamu L , protože $q \notin L$;
- pokud q není prvočíslo, pak nějaké prvočíslo p dělí q . Pokud $p \in L$, tak by p dělilo P . Pokud p dělí P a q , pak p musí dělit také rozdíl těchto dvou čísel, který je $(P + 1) - P$, tedy 1. Jelikož žádné prvočíslo nedělí 1, tak $p \notin L$. To znamená, že existuje alespoň jedno další prvočíslo, které v L není.

■

1.7 Základní věta aritmetiky

Každé přirozené číslo $n \geq 2$ lze jednoznačně (až na pořadí) napsat jako součin mocnin různých prvočísel.

1.8 Největší společný dělitel

Největší společný dělitel dvou čísel $a, b \in \mathbb{Z}$ je takové číslo $d \in \mathbb{Z}$, které splňuje

- d dělí obě čísla a i b ,
- d je dělitelné všemi společnými děliteli obou čísel,
- $d \geq 0$.

Značíme $d = \gcd(a, b)$.

Analogicky lze definovat *nejmenší společný násobek*, $\text{lcm}(a, b)$.

1.9 Eukleidův algoritmus

Hledáme $\gcd(a, b)$. Předpokládejme, že $a \geq b > 0$.

- 1) **Podělíme se zbytkem:** $a = q \cdot b + z$ a $0 \leq z < b$.
- 2) Pokud je zbytek $z = 0$, tak je $\gcd(a, b) = b$.
- 3) Pokud je zbytek $z > 0$, tak dvojice a, b má stejné společné dělitele jako dvojice b, z . Tedy i $\gcd(a, b) = \gcd(b, z)$. Budeme dále hledat $\gcd(b, z)$ stejným postupem.

Jedná se o rekurzivní algoritmus, který se opírá o dělení se zbytkem. Jelikož zbytky jsou celočíselné, nezáporné a stále menší, bude po konečném počtu kroků zbytek nulový (úloha se zastaví). Protože počet dělení se zbytkem je lineární v závislosti na počtu cifer menšího čísla, je časová složitost maximálně kubická.

1.10 Příklad použití Eukleidova algoritmu

Určete $\gcd(156, 114)$.

$$156 = 1 \cdot 114 + 42 \quad (\text{R1})$$

$$114 = 2 \cdot 42 + 30 \quad (\text{R2})$$

$$42 = 1 \cdot 30 + 12 \quad (\text{R3})$$

$$30 = 2 \cdot 12 + 6 \quad (\text{R4})$$

$$12 = 2 \cdot \boxed{6} + 0 \quad (\text{R5})$$

$\gcd(156, 114) = 6$.

1.11 Příklad použití Eukleidova algoritmu

Najděte $\gcd(204, 150)$.

$$\begin{array}{l|l} q & a - qb \\ 1 & 204 = a \\ 2 & 150 = b \\ 1 & 54 = a - b \rightarrow (a - 0a) + (0b - b) \\ 3 & 42 = -2a + 3b \\ 2 & 6 = -11a + 15b \\ & 0 \end{array}$$

1.12 Bezoutova věta

Největší společný dělitel čísel $a, b \in \mathbb{Z}$ je jejich celočíselnou kombinací, aneb

$$\gcd(a, b) = k \cdot a + l \cdot b \quad \text{pro nějaká } k, l \in \mathbb{Z}. \quad (1.3)$$

1.13 Rozšířený Eukleidův algoritmus

K nalezení celočíselných koeficientů $k, l \in \mathbb{Z}$ z **Bezoutovy** věty lze použít *rozšířený Eukleidův algoritmus*:

- V každém kroku **Eukleidova algoritmu** přepočítáme aktuální zbytek na kombinaci čísel a, b .
- $\gcd(a, b)$ je posledním nenulovým zbytkem, tudíž jednou nakombinujeme z čísel a, b i jejich **největšího společného dělitele**.

1.14 Příklad použití Eukleidův algoritmus

Máme $\gcd(156, 114)$. Označme $a = 156$, $b = 114$.

$$42 = 1a - 1b \quad (\text{R1})$$

$$30 = 114 - 2 \cdot 42 = b - 2(a - b) = -2a + 3b \quad (\text{R2})$$

$$12 = 42 - 30 = a - b + 2a - 3b = 3a - 4b \quad (\text{R3})$$

$$6 = 30 - 2 \cdot 12 = -2a + 3b - 2(3a - 4b) = -8a + 11b \quad (\text{R4})$$

1.15 Diofantické rovnice

Rovnice $ax + by = c$, kde $a, b, c \in \mathbb{Z}$, má řešení v $\mathbb{Z}$ právě tehdy, když $\gcd(a, b) | c$.

Pokud nějaké celočíselné řešení diofantické rovnice existuje, pak je jich nekonečné mnoho a jsou tvaru

$$(x, y) = (x_p, y_p) + k(x_0, y_0) \quad \text{pro } k \in \mathbb{Z}, \quad (1.4)$$

kde (x_p, y_p) je partikulární řešení (najdeme jej pomocí rozšířeného Eukleidova algoritmu) a (x_0, y_0) je nesoudělné řešení homogenní rovnice, tedy $(x_0, y_0) = (\frac{b}{d}, -\frac{a}{d})$, kde $d = \gcd(a, b)$.

1.16 Příklad řešení diofantické rovnice

Řešte diofantickou rovnici

$$204x + 150y = 36. \quad (1.5)$$

$$x_p = \gcd(204, 150)x + x_h = -66 + 25k, \quad (1.6)$$

$$y_p = \gcd(204, 150)y + y_h = 90 - 34k, k \in \mathbb{Z} \quad (1.7)$$

1.17 Příklad řešení diofantickou rovnicí

Najděte 51^{-1} v $\mathbb{Z}_{73}$. Tedy

$$51x = 1 \text{ v } \mathbb{Z}_{73} \quad (1.8)$$

$$51x + 73y = 1 \dots \quad 51 \text{ a } 73 \text{ jsou nesoudělná, rovnice má tedy řešení.} \quad (1.9)$$

$$\begin{array}{l|l} q & a - qb \\ 1 & 73 = a \\ 2 & 51 = \quad b \\ 1 & 22 = a - b \\ 3 & 7 = -2a + 3b \\ 2 & 1 = 7a - 10b \\ & 0 \end{array}$$

Takže

$$51(-10) + 73 \cdot 7 = 151^{-1} = -10 = 63 \quad (1.10)$$

1.18 Příklad řešení diofantické

1.19 Kongruence modulo n

Nechť $n \in \mathbb{N}$. Čísla $a, b \in \mathbb{Z}$ jsou *kongruentní modulo n* , pokud $n | (b - a)$. Značíme $a \equiv b \pmod{n}$.

Tato tvrzení jsou ekvivalentní:

- $a \equiv b \pmod{n}$ právě tehdy, když čísla a, b mají stejný zbytek po dělení číslem n ,
- $a \equiv b \pmod{n}$ právě, když $b = a + kn$ pro $k \in \mathbb{Z}$.

1.20 Relace kongruence modulo n

Relace **kongruence modulo n** je relace ekvivalence na množině celých čísel (tj. reflexivní, symetrická a tranzitivní relace).

Důsledkem je, že relace kongruence modulo n rozloží množinu celých čísel na třídy navzájem ekvivalentních prvků, tzv. *zbytkové třídy modulo n* , množinu všech zbytkových tříd modulo n značíme

$$\mathbb{Z}_n = \{[0]_n, [1]_n, \dots, [n-1]_n\}, \quad \text{kde } [a]_n = \{a + kn \mid k \in \mathbb{Z}\}. \quad (1.11)$$

1.21 Sčítání a násobení s relací kongruence modulo n

Relace kongruence modulo n je zachována při sčítání a násobení. Když

$$a \equiv b \pmod{n} \quad \text{a} \quad c \equiv d \pmod{n}, \quad (1.12)$$

pak také

$$a + c \equiv b + d \pmod{n} \quad \text{a} \quad ac \equiv bd \pmod{n}. \quad (1.13)$$

Důsledek je, že na množině $\mathbb{Z}_n$ můžeme korektně definovat operace sčítání a násobení přes reprezentanty:

$$[a]_n \oplus [b]_n = [a + b]_n, \quad [a]_n \odot [b]_n = [a \cdot b]_n. \quad (1.14)$$

Díky definici přes reprezentanty zdědí operace $\oplus$ a $\odot$ vlastnosti, které měly operace sčítání a násobení na $\mathbb{Z}$.

1.22 Faktorový okruh zbytkových tříd modulo n

Trojice $(\mathbb{Z}, \oplus, \odot)$ tvoří komutativní **okruh** s jednotkou, který se nazývá *faktorový okruh zbytkových tříd modulo n* .

V dalším textu zjednodušíme značení:

$$(\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}, +, \cdot)$$

1.23 Lineární rovnice v $\mathbb{Z}_n$

Lineární rovnice $ax = b$ v $\mathbb{Z}_n$ lze převést na **diofantickou rovnici** následujícími úpravami:

$$ax = b \text{ v } \mathbb{Z}_n \quad (1.15)$$

$$ax = b \pmod{n} \text{ v } \mathbb{Z} \quad (1.16)$$

$$ax + ny = b \text{ v } \mathbb{Z} \quad (1.17)$$

Lineární rovnice $ax = b$ má řešení v $\mathbb{Z}_n$ právě, když $\gcd(a, n) \mid b$. Je-li x_p jedno řešení, pak každé řešení má tvar

$$x = x_p + kx_0, \quad \text{kde } x_0 = \frac{n}{\gcd(a, n)}, \quad 0 \leq k < n \gcd(a, n). \quad (1.18)$$

V okruhu $\mathbb{Z}_n$ tak vznikne celkem $\gcd(a, n)$ různých řešení.

1.24 Těleso $\mathbb{Z}_n$

Speciálně rovnice $ax = 1$ bude mít řešení v $\mathbb{Z}_n$ právě, když $\gcd(a, n) = 1$ (řešením bude inverzní prvek a^{-1} v $\mathbb{Z}_n$).

Důsledkem je, že prvek $a \in \mathbb{Z}_n$ je invertibilní v $\mathbb{Z}_n$ právě, když je a nesoudělné s n .

Okruh $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ je těleso právě, když $n = p$ je **prvočíslo**.

Umocňování v $\mathbb{Z}_n$

Při sčítání a násobení můžeme čísla nahradit jejich zbytky modulo n .

Můžeme nějak zmenšit exponent při umocňování modulo n ?

Čísel v $\mathbb{Z}_n$ je konečně mnoho, výsledky mocnin se musí opakovat:

$$\text{Existují } k > l \in \mathbb{N} \text{ tak, že } a^k = a^l. \quad (1.19)$$

Pokud je a invertibilní v $\mathbb{Z}_n$, získáme odtud $a^{k-l} = 1$. Mocniny čísla a se cyklí s periodou $k - l$.

Jaká je společná perioda pro všechna invertibilní $a \in \mathbb{Z}_n$?

1.25 Malá Fermatova věta

Nechť p je **prvočíslo**. Pro každé $a \neq 0$ je $a^{p-1} = 1$ v $\mathbb{Z}_p$.

1.26 Euler-Fermatova věta

Pro každé $a \in \mathbb{Z}_n$, a nesoudělné s n , je $a^{\varphi(n)} = 1$ v $\mathbb{Z}_n$.

Aneb je-li základ nesoudělný s n , můžeme exponent zmenšit modulo $\varphi(n)$.

1.27 Eulerova funkce

$$\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} : \varphi(n) = \text{počet čísel mezi } 0 \text{ až } (n-1) \text{ nesoudělných s } n \quad (1.20)$$

Pro výpočet Eulerovy funkce platí následující vzorce:

- $\varphi(p) = p - 1$ pro p **prvočíslo**
- $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1} = p^{k-1}(p - 1)$ pro p prvočíslo a $k \in \mathbb{N}$
- $\varphi(n \cdot m) = \varphi(n) \cdot \varphi(m)$ pro $n, m \in \mathbb{N}$ navzájem nesoudělná

Známe-li prvočíselný rozklad čísla n , umíme spočítat $\varphi(n)$, jinak ne.

1.28 Eulerova věta

Nechť $(G, \circ)$ je konečná **grupa** o n prvcích s neutrálním prvkem 1. Pro každé $a \in G$ platí

$$a^n = \underbrace{a \circ a \circ \cdots \circ a}_{n\text{-krát}} = 1 \text{ v } G. \quad (1.21)$$

Euler-Fermatova věta je speciálním případem **Eulerovy věty** aplikované na grupu $(\mathbb{Z}_n^*, \cdot)$ invertibilních prvků v monoidu $(\mathbb{Z}_n, \cdot)$.

$$\mathbb{Z}_n^* = \{a \in \mathbb{Z}_n; a \text{ je nesoudělné s } n\} \quad (1.22)$$

Počet prvků této grupy $|\mathbb{Z}_n^*| = \varphi(n)$, neutrální prvek je 1.

1.29 Řád prvku v grupě

Pro každé $a \in G$ platí $a^n = 1$ v n -prvkové grupě G . Pro dané a ale nemusí být n tím nejmenším exponentem, na který musíme umocnit, aby vyšlo 1.

Nechť $(G, \circ)$ je konečná grupa s neutrálním prvkem 1, $a \in G$. Nejmenší přirozené číslo $r > 0$ takové, že

$$a^r = \underbrace{a \circ a \circ \cdots \circ a}_{r\text{-krát}} = 1 \quad (1.23)$$

se nazývá *řád prvku* a v grupě G . Značíme $r(a)$.

DŮKAZ.

$\Leftarrow$: Nechť $k = m \cdot r(a)$. Pak

$$a^k = a^{m \cdot r(a)} = \left(a^{r(a)}\right)^m = 1^m = 1. \quad (1.24)$$

$\Rightarrow$: Nechť $a^k = 1$. Věta o dělení se zbytkem zaručuje

$$k = q \cdot r(a) + z, \quad 0 \leq z < r(a). \quad (1.25)$$

Takže

$$1 = a^k = a^{q \cdot r(a) + z} = \left(a^{r(a)}\right)^q a^z = a^z. \quad (1.26)$$

■

Například pro $\mathbb{Z}_9^* = \{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$, $|\mathbb{Z}_9^*| = \varphi(9) = 6$ jsou

- $r(8) = 2$;
- $r(4) = 3$;
- $r(2) = 6$.

Definice pojmu řád prvku a v konečné grupě G je smysluplná, podle **Eulerovy věty** takové číslo existuje a je $r(a) \leq \varphi(|G|)$.

V monoidu je situace jiná; pokud prvek a není invertibilní, pak $a^k \neq 1$ pro každé $k \geq 1$ (jinak by pro dané k byl prvek a^{k-1} inverzním prvkem k prvku a).

Známe-li $r(a)$ v grupě G , usnadní nám to umocňování: při výpočtu a^k můžeme v exponentu počítat modulo $r(a)$.

Je-li grupa aditivní $(G, +)$ s neutrálním prvkem 0, pak řád je nejmenší $r > 0$ takové, že

$$r \cdot a = \underbrace{a + a + \cdots + a}_{r\text{-krát}} = 0. \quad (1.27)$$

1.30 Tvrzení o dělitelnosti řádu prvku

Nechť $(G, \circ)$ je konečná grupa, $a \in G$. Pak $a^k = 1$ v grupě G právě, když $r(a) | k$.

Důsledkem tvrzení je, že řád prvku $r(a)$ v konečné grupě G je dělitelem počtu prvků grupy.

Jedná se o důsledek **Eulerovy věty** (kterou jsme pro komutativní grupy dokázali přímo), a předchozího tvrzení. V nekomutativním případě se postupuje obráceně: z **Lagrangeovy věty** se odvodí tvrzení, že řád prvku dělí počet prvků grupy, odtud potom Eulerova věta.

1.31 Příklad na řád prvku

Mějme grupu $\mathbb{Z}_{47}^*$.

a) Kolik má prvků a jaké to jsou?

b) $r(2) = ?$

a) V grupě jsou všechna $\mathbb{Z}$, která jsou invertibilní. 47 je prvočíslo, takže

$$|\mathbb{Z}_{47}^*| = \varphi(47) = 46 = 2 \cdot 23. \quad (1.28)$$

$$A \quad |\mathbb{Z}_{47}^*| = \mathbb{Z}_{47} \setminus \{0\}.$$

b) Z tvrzení o dělitelnosti řádu prvku víme, že všechny možné řády $r(a) | 46$, tedy

$$r(a) \in \{1, 2, 23, 46\}. \quad (1.29)$$

Ověrme:

$$2^2 = 4 \neq 1 \quad (1.30)$$

$$2^{23} = 1 \quad (1.31)$$

$$2^{46} = 1 \text{ dle Malé Fermatovy věty} \quad (1.32)$$

Takže $r(2) = 23$ v $\mathbb{Z}_{47}^*$.

1.32 Lagrangeova věta

Počet prvků libovolné podgrupy P (v konečné grupě G) je dělitelem počtu prvků grupy G .

Důsledkem je, že řád prvku $r(a)$ v konečné grupě G je dělitelem počtu prvků grupy.

1.33 Cyklická podgrupa

Je-li $r(a) = r$, pak množina $P = \{a, a^2, a^3, \dots, a^r = 1\}$ tvoří r -prvkovou podgrupu grupy G . Nazýváme ji *cyklická podgrupa* generovaná prvkem a , značíme ji $P = \langle a \rangle$.

1.34 Vztahy řádu prvku grupy, Eulerovy funkce a cyklické podgrupy

Nechť G je konečná grupa, $a \in G$. Pak platí

- pokud $d | r(a)$, pak $r(a^d) = \frac{r(a)}{d}$;
- $r(a^k) = \frac{r(a)}{\gcd(k, r(a))}$;
- $r(a^k) = r(a)$ právě, když $\gcd(k, r(a)) = 1$;
- podgrupa $P = \langle a \rangle$ má celkem $\varphi(r(a))$ prvků řádu $r(a)$.

Ukažme odvození pro $\mathbb{Z}_9^* = \langle 2 \rangle$.

- $4^s = (2^2)^s = \dots = 1$ (poprvé) $\rightarrow s = 3$, protože $2^6 = 1$.

- $7^s = (2^4)^s = 2^{6k} = 1$ (poprvé) $\rightarrow s = 3$, protože $s = 3 = \frac{\text{lcm}(4,6)}{4} = \frac{\frac{4 \cdot 6}{\gcd(4,6)}}{4} = \frac{6}{\gcd(4,6)}$.

Víme, že $6 | (4s)$. Takže $4s = 6k = \text{lcm}(4, 6) = \frac{4 \cdot 6}{\gcd(4,6)} = 4 \cdot \underbrace{\frac{6}{\gcd(4,6)}}_s$.

1.35 Cyklická grupa

Grupa $(G, \circ)$ se nazývá *cyklická grupa*, pokud pro nějaký prvek $a \in G$ je $G = \langle a \rangle$. Prvek a je *generátor* grupy G .

Konečná grupa G o n prvcích je cyklická právě, když obsahuje prvek a řádu $r(a) = n$.

Cyklická grupa o n prvcích má celkem $\varphi(n)$ generátorů. Pravděpodobnost, že při náhodné volbě prvku $a \in G$ najdeme generátor, je $\frac{\varphi(n)}{n}$.

1.36 Hledání generátoru

Prvek a je **generátor** konečné **grupy** G o n prvcích právě, když je splněna některá z podmínek:

- $a^r \neq 1$ pro každé $r < n$, kde $r|n$;
- $a^r \neq 1$ pro každé $r = \frac{n}{p}$, kde p je **prvočíslo** a $p|n$.

Například mějme $\mathbb{Z}_{47}^*$. Ověřte, jestli se jedná o cyklickou grupu.

Víme $|\mathbb{Z}_{47}^*| = 46 = 2 \cdot 23$, a také víme, že řády dělí velikost grupy, tedy $r|46$. To nám dává $r \in \{1, 2, 23, 46\}$. Z předchozích příkladů víme, že $2^{23} = 1 \rightarrow r(2) = 23 \rightarrow 2$ není **generátor**. Zkusme další číslo, třeba 3. Hledáme situaci, kdy $a \in \mathbb{Z}_{47}^* : a^r \neq 1$. Díky **Euler-Fermatově větě** ale víme, že $a^{p-1} = 1$ v $\mathbb{Z}_p$, takže $2^{46} = 1$.

Zkusme druhou podmínku s $\mathbb{Z}_{19}^*$. Víme, že $|\mathbb{Z}_{19}^*| = \varphi(19) = 18$, $\mathbb{Z}_{19}^* = \mathbb{Z}_{19} \setminus \{0\}$. Víme, že $r(a) \in \{1, 2, 3, 6, 9, 18\}$.

Zkusme $a = 2$. Napišme pomocný vztah $0 = 19 = 38 = 57$.

$$2^2 = 4 \neq 1 \quad (1.33)$$

$$2^3 = 8 \neq 1 \quad (1.34)$$

$$2^6 = 8^2 = 64 = 7 \neq 1 \quad (1.35)$$

$$2^9 = 7 \cdot 8 = 56 = 18 = (-1) \neq 1 \quad (1.36)$$

$$2^{18} = (-1)^2 = 1 \text{ (poprvé)} \quad (1.37)$$

Takže $r(2) = 18 \implies \mathbb{Z}_{19}^* = \langle 2 \rangle$.

1.37 Tvrzení o komutativní grupě a jejím řádu

Nechť G je konečná komutativní **grupa**, $a, b \in G$. (Resp. nechť $ab = ba$.)

Pokud jsou $r(a)$ a $r(b)$ nesoudělné, pak $r(ab) = r(a)r(b)$.

1.38 Příklad hledání generátoru

Je dána **grupa** $\mathbb{Z}_{19}^* = \mathbb{Z}_{19} \setminus \{0\}$. Pak $|\mathbb{Z}_{19}^*| = \varphi(19) = 18 = 2 \cdot 3^2$. Možné řády jsou $r(a) \in \{1, 2, 3, 6, 9, 18\}$.

Určete $r(8)$ a použijte ho při výpočtu 8^{195} v $\mathbb{Z}_{19}$.

$8^6 = 1$ poprvé, tedy $r(8) = 6$. A $8^{195} = 8^3 = 18$ v $\mathbb{Z}_{19}$.

Najděte **generátor** v $\mathbb{Z}_{19}^*$.

Zkusme $a = 2$. $2^6 = 7 \neq 1$ (odtud také $2^2 \neq 1$, $2^3 \neq 1$), $2^9 = -1 \neq 1$, tudíž $r(2) = 18$ a 2 je generátor v $\mathbb{Z}_{19}^*$.

Pravděpodobnost náhodné volby generátoru je $P = \frac{\varphi(18)}{18} = \frac{1}{3}$.

1.39 Příklady cyklických grup

- Grupa $(\mathbb{Z}_n, +)$ je **cyklická** s **generátorem** 1 pro každé $n \geq 1$.
- Grupa $(\mathbb{Z}_p^*, \cdot)$ je cyklická pro každé p **prvočíslo**.
- Grupa $(\mathbb{Z}_9^*, \cdot)$ je cyklická s generátorem 2.
- Grupa $(\mathbb{Z}_8^* = \{\pm 1, \pm 3\}, \cdot)$ není cyklická grupa, neboť $a^2 = 1$ pro každé $a \in \mathbb{Z}_8^*$.

1.40 Vnitřní struktura cyklických grup

Nechť $G = \langle a \rangle$ je **cyklická grupa** o n prvcích s neutrálním prvkem 1. Nechť $r|n$, tehdy a jen tehdy platí:

- V grupě G lze nalézt prvek řádu r , například prvek $b = a^k$, kde $k = \frac{n}{r} \in \mathbb{N}$.
- V grupě G je právě jedna podgrupa o r prvcích; a to podgrupa $P_r = \langle b \rangle$, kde $r(b) = r$.
- Rovnice $x^r = 1$ má v grupě G právě r řešení, a jsou to všechny prvky z r -prvkové podgrupy P_r . Jsou tedy tvaru $x = b^i$, kde $r(b) = r$ a $0 \leq i \leq r-1$.
- Pro libovolné $k \in \mathbb{N}$ má rovnice $x^k = 1$ v grupě G právě $d = \gcd(k, n)$ řešení a redukuje se na rovnici $x^d = 1$.

1.41 Příklad řešení rovnice v grupě

Řešte rovnici $x^{21} = 1$ v grupě $\mathbb{Z}_{19}^*$.

- Již víme, že $|\mathbb{Z}_{19}^*| = \varphi(19) = 18$ a 2 je generátor v $\mathbb{Z}_{19}^*$.
- Prvek a řeší rovnici $x^{21} = 1$ právě, když $r(a)|21$. Navíc $a \in \mathbb{Z}_{19}^*$, tudíž $r(a)|18$. Odtud $r(a)|\gcd(21, 18) = 3$ a rovnice se redukuje na rovnici $x^3 = 1$.
- Najdeme prvek b řádu 3: $b = 2^{\frac{18}{3}} = 2^6 = 7$. Rovnice má tři řešení, $x_1 = 7$, $x_2 = 7^2 = 49 = 11$, $x_3 = 7^3 = 1$.
- Tyto tři prvky jsou kořeny polynomu $x^3 - 1$ v $\mathbb{Z}_{19}$. Protože $(\mathbb{Z}_{19}, +, \cdot)$ je **těleso**, tak polynom nemůže mít více kořenů, než je jeho stupeň.

2 Lineární algebra nad $\mathbb{Z}_p$

2.1 Lineární prostor

Lineární prostor nad tělesem $(T, +, \cdot)$ je množina L spolu s operací $\oplus : L \times L \rightarrow L$ a číselného násobku $\boxtimes : T \times L \rightarrow L$ (číselný násobek ovšem není binární operace na množině L !), pro které platí:

- $(L, \oplus)$ je komutativní grupa s neutrálním prvkem $\bar{0}$;
- pro všechny $\alpha, \beta \in T$ a všechny $\bar{u}, \bar{v} \in L$:
 - $\alpha \boxtimes (\bar{u} \oplus \bar{v}) = (\alpha \boxtimes \bar{u}) \oplus (\alpha \boxtimes \bar{v})$
 - $(\alpha + \beta) \boxtimes \bar{u} = (\alpha \boxtimes \bar{u}) \oplus (\beta \boxtimes \bar{u})$
 - $(\alpha \cdot \beta) \boxtimes \bar{u} = \alpha \boxtimes (\beta \boxtimes \bar{u})$
 - $1 \boxtimes \bar{u} = \bar{u}$

Operace sčítání a číselného násobku budeme dále značit jen $+$ a $\cdot$.

2.2 Lineární prostor všech slov délky n nad T

Nechť T je konečné těleso. Množina všech slov délky n nad T

$$T^n = \{\bar{u} = (u_1 u_2 \dots u_n), u_i \in T\} \quad (2.1)$$

tvoří lineární prostor nad tělesem T .

Sčítání a násobení číslem $a \in T$ je definováno po složkách,

$$\bar{u} + \bar{v} = (u_1 + v_1 \dots u_n + v_n), \quad a \cdot \bar{u} = (au_1 \dots au_n), \quad (2.2)$$

kde se „písmena“ sčítají a násobí v T . Počet slov je $|T|^n$.

Pro přehlednost slovo dáváme do závorek, neboť jsou obvyklým značením vektorů v lineární algebře.

2.3 Související pojmy s lineárními prostory

Podprostor lineárního prostoru L je neprázdná podmnožina $P \subseteq L$, která je uzavřená na sčítání a číselné násobky.

Podprostor musí vždy obsahovat nulový vektor daného prostoru.

Báze lineární podprostoru P je jeho lineárně nezávislá podmnožina $B = \{\bar{b}_1, \dots, \bar{b}_k\}$, která generuje celý prostor P . Báze budeme chápat jako uspořádané báze.

Počet prvků libovolné báze podprostoru P se nazývá *dimenze* podprostoru P , zde $\dim P = k$.

Každý vektor z P lze právě jedním způsobem nakombinovat z bazických vektorů:

$$\bar{u} \in P \iff \bar{u} = \sum_{i=1}^k a_i \bar{b}_i \quad (2.3)$$

Jednoznačně určená k -tice koeficientů $(a_1 \dots a_k) \in T^k$ se nazývá *souřadnice* vektorů $\bar{u}$ vzhledem k bázi B .

Přechod od vektorů z podprostoru P k jejich souřadnicím v T^k je lineární zobrazení, které je vzájemně jednoznačné, tzv. *isomorfismus*.

2.4 Skoro skalární součin na T^n

Nechť T je konečné těleso. Pak

- zobrazení $\odot : T^n \times T^n \rightarrow T$ definované předpisem

$$\bar{u} \odot \bar{v} = u_1 v_1 + \cdots + u_n v_n \quad (2.4)$$

je symetrická bilineární forma. Budeme mluvit o *skoro skalárním součinu* na T^n ;

- *kolmost slov* $\bar{u} \perp \bar{v}$ nastane, když $\bar{u} \odot \bar{v} = 0$;
- *kolmý doplněk* k podprostoru P v prostoru T^n je $P^\perp = \{\bar{u} \in T^n; \bar{u} \perp \bar{v} \text{ pro všechna } \bar{v} \in P\}$. Kolmý doplněk $P^\perp$ tvoří podprostor, $\dim P^\perp = n - \dim P$.

2.5 Související pojmy se skoro skalárním součinem

Skalární součin v lineárním prostoru L je bilineární forma, která je symetrická a pozitivně definitní. Naše zobrazení nesplňuje pozitivní definitnost:

pro všechna $\bar{u} \in L$ je $\bar{u} \odot \bar{u} \geq 0$ a rovnost nastane právě, když $\bar{u} = \bar{o}$.

Příčiny:

- a) Konečná tělesa neumíme uspořádat; je v $\mathbb{Z}_3$ číslo $2 = -1$ větší, či menší, než číslo 0?
- b) Například pro $\bar{u} = \{1 \dots 1\} \neq \bar{o} \in \mathbb{Z}_p^n$ je $\bar{u} \odot \bar{u} = 0$ v $\mathbb{Z}_p$.

Důsledkem je, že selhává geometrická představa o kolmosti, protože vektor může být kolmý sám na sebe.

2.6 Soustavy lineárních rovnic nad $\mathbb{Z}_p$

Soustavy lineárních rovnic nad $\mathbb{Z}_p$ se řeší stejně jak nad $\mathbb{R}$ nad jakýmkoliv tělesem T .

Nad $\mathbb{Z}_p$ funguje *Gaussova eliminační metoda*. Místo dělení rovnice vedoucím pivotem používá násobení k němu inverzním prvkem. (V $\mathbb{Z}_p$ má každé nenulové číslo inverzní prvek.)

Nad $\mathbb{Z}_n$, kde n *není* **prvočíslo**, obecně Gaussova eliminace nefunguje.

Soustavu m lineárních rovnic o n neznámých můžeme zapsat maticově:

$$\mathbb{A} \bar{x}^\top = \bar{b}^\top, \quad (2.5)$$

kde $\mathbb{A}$ je matice nad $\mathbb{Z}_p$ typu (m, n) .

Řešením je každá n -tice $\bar{a} \in \mathbb{Z}_p^n$, která vyhovuje všem rovnicím. Soustava může mít jedno řešení, žádné řešení, nebo p^k různých řešení, kde $k = m - \text{rank } \mathbb{A}$ je počet proměnných, které smíme volit libovolně $\mathbb{Z}_p$.

2.7 Tvzení o struktuře množiny všech řešení

- a) Všechna řešení homogenní soustavy

$$\mathbb{A} \bar{x}^\top = \bar{o}^\top \quad (2.6)$$

nad $\mathbb{Z}_p$ o n neznámých tvoří podprostor v $\mathbb{Z}_p^n$.

- b) Každé řešení (ne)homogenní soustavy rovnic

$$\mathbb{A} \bar{x}^\top = \bar{b}^\top \quad (2.7)$$

je součtem partikulárního řešení této soustavy a nějakého řešení přidružené homogenní soustavy.

2.8 Tvrzení o popisu podprostoru

Každý podprostor P v lineárním prostoru $\mathbb{Z}_p^n$ můžeme popsat homogenní soustavou lineárních rovnic, aneb pro vhodnou matici $\mathbb{A}$ platí:

$$\bar{u} \in P \iff \bar{u} \text{ řeší soustavu } \mathbb{A}\bar{x}^\top = \bar{o}^\top \quad (2.8)$$

Následující tvrzení jsou ekvivalentní:

- $\bar{u}$ řeší homogenní soustavu $\mathbb{A}\bar{x}^\top = \bar{o}^\top$
- $R_i \odot \bar{u} = 0$ pro každý řádek R_i matice $\mathbb{A}$
- $R_i \perp \bar{u}$ pro každý řádek R_i matice $\mathbb{A}$

2.9 Tvrzení o podprostorech a soustavách lineárních rovnic

Nechť podprostor P v prostoru $\mathbb{Z}_p^n$ má bázi $B = \{\bar{b}_1, \dots, \bar{b}_k\}$ a nechť $C = \{\bar{c}_1, \dots, \bar{c}_{n-k}\}$ je báze ortogonálního doplňku $P^\perp$. Protože $(P^\perp)^\perp = P$, tak platí:

- Podprostor P je množinou všech řešení soustavy

$$\mathbb{A}\bar{x}^\top = \bar{o}^\top, \quad (2.9)$$

kde matice $\mathbb{A}$ má v řádcích bazické vektory $\bar{c}_1, \dots, \bar{c}_{n-k}$ podprostoru $P^\perp$;

- Podprostor $P^\perp$ je množinou všech řešení soustavy

$$\mathbb{B}\bar{x}^\top = \bar{o}^\top, \quad (2.10)$$

kde matice $\mathbb{B}$ má v řádcích bazické vektory $\bar{b}_1, \dots, \bar{b}_k$ podprostoru P ;

Aneb bázi jednoho z podprostorů $P, P^\perp$ určíme jako bazická řešení homogenní soustavy s maticí, která má v řádcích bázi druhého podprostoru.

2.10 Maticový počet nad $\mathbb{Z}_n$

Maticový počet lze dělat nad okruhem $\mathbb{Z}_n$, i když některé záležitosti fungují jinak, než nad $\mathbb{R}$:

- Čtvercová matice $\mathbb{A}$ je *regulární matice* nad $\mathbb{Z}_n$, když $\det(\mathbb{A})$ je invertibilní v $\mathbb{Z}_n$.
- Pouze regulární matice $\mathbb{A}$ má *inverzní matici* nad $\mathbb{Z}_n$

$$\mathbb{A}^{-1} = (\det(\mathbb{A}))^{-1} \mathbb{D}^\top, \quad (2.11)$$

kde $\mathbb{D} = ((-1)^{i+j} \det(\mathbb{A}_{ij}))$ a kde $\mathbb{A}_{ij}$ je matice algebraických doplňků k $\mathbb{A}$, která vznikla vyškrtnutím i -tého řádku a j -tého sloupce.

- Nad $\mathbb{Z}_p$ funguje Gaussova eliminace, je tudíž možné počítat inverzní matici eliminací na řádky dvojmatice:

$$(\mathbb{A}|\mathbb{E}) \sim \dots \sim (\mathbb{E}|\mathbb{A}^{-1}), \quad (2.12)$$

kde $\mathbb{E}$ je jednotková matice.

3 Lineární kódy

3.1 Motivace – bezpečnostní kódy

Bezpečnostní kódy odhalují, zda při přenosu nedošlo k chybě, případně chyby opravují. K informačním znakům musíme přidat kontrolní znaky. Čím více chyb chceme odhalit, tím více kontrolních znaků musíme přidat. Chceme sestavit kódy, které budou odhalovat daný počet chyb a přitom budou mít rozumně nízkou redundanci. Navíc chceme, aby tyto kódy měly jednoduchý algoritmus opravování chyb.

Pokud na konečné kódové abecedě T budeme umět sčítat a násobit tak, aby T bylo těleso, pak množina T^n všech slov délky n bude lineární prostor a budeme moci použít aparát lineární algebry.

Lineární prostory nad obecným tělesem se „chovají podobně“ jako lineární prostory nad tělesem reálných čísel.

3.2 Kód

Kód je množina všech *kódových slov*.

Blokový kód délky n nad $\mathbb{Z}_p$ je kód, jehož slova mají délku n , abeceda je p -znaková množina $\mathbb{Z}_p$.

3.3 Lineární kód

Kód K délky n nad $\mathbb{Z}_p$ je *lineární kód*, pokud tvoří podprostor v lineárním prostoru $\mathbb{Z}_p^n$.

Je-li $\dim K = k$, pak mluvíme o *lineárním (n, k) -kódu nad $\mathbb{Z}_p$* .

Příklady lineárních kódů:

- Opakovací kód délky 3 nad $\mathbb{Z}_2$, $K = \{(000), (111)\}$.
- Kód kontroly parity délky 3 nad $\mathbb{Z}_2$, $K = \{(000), (101), (011), (110)\}$.

3.4 Pozorování na lineárním kódu

Nechť K je lineární (n, k) -kód nad $\mathbb{Z}_p$. Pak

- nulové slovo je vždy kódové, tj. $\bar{0} \in K$;
- K obsahuje p^k kódových slov;
- k je počet informačních znaků a $m = n - k$ je počet kontrolních znaků **kódu** K .

3.5 Kódování

Nechť K je (**lineární**) **kód** nad $\mathbb{Z}_p$. *Kódování* je prosté zobrazení $\varphi : \mathbb{Z}_p^k \rightarrow K$, které každému informačnímu slovu délky k přiřadí kódové slovo.

Každý kód může mít více možností kódování.

Například opakovací kód délky 3 nad $\mathbb{Z}_2$, $K = \{(000), (111)\}$, má (systematické lineární) kódování: $0 \mapsto (000)$, $1 \mapsto (111)$. Také $1 \mapsto (000)$, $0 \mapsto (111)$ je kódování, ale není lineární.

Dva znaky jsou kontrolní a umožňují objevit dvě chyby a opravit jednu chybu.

Nechť $B = \{\overline{b_1}, \dots, \overline{b_k}\}$ je báze lineárního (n, k) -kódu K . Pak

$$\varphi : \mathbb{Z}_p^k \rightarrow K : \overline{a} = (a_1 \dots a_k) \mapsto \overline{v} = \sum_{i=1}^k a_i \overline{b_i} \quad (3.1)$$

je vzájemně jednoznačné lineární zobrazení (isomorfismus). Zobrazení φ určuje kódování informačních slov délky $k = \dim K$. Informační znaky jsou souřadnice kódového slova vůči bázi B .

Naopak, každé lineární kódování $\psi : \mathbb{Z}_p^k \rightarrow K$ jednoznačně určuje bázi kódu K , tvoří ji obrazy standardní báze v prostoru $\mathbb{Z}_p^k$.

3.6 Generující matice

Nechť $B = \{\overline{b_1}, \dots, \overline{b_k}\}$ je báze lineárního (n, k) -kódu K . Matice

$$\mathbb{G} = \begin{pmatrix} \overline{b_1} \\ \vdots \\ \overline{b_k} \end{pmatrix}$$

se nazývá *generující matice* kódu K . **Kódování** se provádí vynásobením informačního slova generující maticí:

$$\varphi : \mathbb{Z}_p^k \rightarrow K : \overline{a} \mapsto \overline{a} \cdot \mathbb{G} = \overline{v} \quad (3.2)$$

Gaussova eliminace na řádky převede generující matici $\mathbb{G}$ kódu K na jinou generující matici $\mathbb{G}'$ téhož kódu K .

3.7 Dekódování informačních znaků

Dekódování coby inverzní zobrazení $\varphi^{-1} : K \rightarrow \mathbb{Z}_p^k$ probíhá takto:

- Pro slovo $\overline{v} \in K$ hledáme jeho souřadnice vůči bázi, která je v řádcích matice $\mathbb{G}$.
- Musíme vyřešit soustavu $\mathbb{G}^T \overline{a}^T = \overline{v}^T$, která má n lineárních rovnic o k neznámých, kde $\text{rank } \mathbb{G}^T = k$ a soustava má řešení (neboť $\overline{v} \in K$).
- Můžeme se omezit na k lineárně nezávislých rovnic a vyřešit danou podsoustavu s regulární maticí (např. tak, že ji vynásobíme inverzní maticí).

3.8 Systematické kódování

Nechť K je lineární (n, k) -kód nad $\mathbb{Z}_p$. *Systematické kódování* je **kódování**, které ponechá informační znaky na začátku kódového slova a doplní je o kontrolní znaky:

$$\varphi : \mathbb{Z}_p^k \rightarrow K : \overline{a} = (a_1 \dots a_k) \mapsto \overline{v} = (a_1 \dots a_k b_1 \dots b_{n-k}) \quad (3.3)$$

Systematická generující matice kódu K je jeho **generující matice** tvaru

$$\mathbb{G}_S = (\mathbb{E}_k \mathbb{B}). \quad (3.4)$$

Systematické kódování má snadné dekodování informačních znaků:

$$\varphi^{-1} : K \rightarrow \mathbb{Z}_p^k : \overline{v} = (v_1 \dots v_n) \mapsto \overline{a} = (v_1 \dots v_k) \quad (3.5)$$

Pokud to půjde, budeme chtít kódovat systematicky.

Kód, která má systematické kódování, se nazývá *systematický kód*.

3.9 Tvrzení o lineárním kódu

Ke každému **lineárnímu kódu** K lze najít **systematický lineární kód** K' , který se liší pouze v pořadí znaků.

Například koktavý kód délky 6 nad $\mathbb{Z}_2$, $K = \{(a a b b c c), a, b, c \in \mathbb{Z}_2\}$, je lineární kód, který nemá systematické kódování. Permutací znaků lze udělat systematický kód $K' = \{(a b c a b c), a, b, c \in \mathbb{Z}_2\}$.

Opakovací kód délky 3 nad $\mathbb{Z}_2$, $K = \{(000), (111)\}$, má systematickou generující matici $\mathbb{G}_S = (1 \ 1 \ 1)$.

Kód kontroly parity délky 3 nad $\mathbb{Z}_2$, $K = \{(000), (011), (101), (110)\}$, má systematickou generující matici $\mathbb{G}_S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Kód kontroly parity délky 3 nad $\mathbb{Z}_2$, má také generující matici $\mathbb{G} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Ta určuje nesystematické kódování: $(00) \mapsto (000)$, $(01) \mapsto (101)$, $(10) \mapsto (110)$, $(11) \mapsto (011)$.

Objevování chyb

3.10 Kontrolní matice

Nechť K je lineární (n, k) -kód nad $\mathbb{Z}_p$. Lineární podprostor K lze popsat soustavou lineárních rovnic. Buď $C = \{\overline{c_1}, \dots, \overline{c_{n-k}}\}$ báze podprostoru $K^\perp$, pak

$$\overline{v} \in K \iff \mathbb{H}\overline{v}^\top = \overline{o}^\top \text{ pro } \mathbb{H} = \begin{pmatrix} \overline{c_1} \\ \vdots \\ \overline{c_{n-k}} \end{pmatrix}. \quad (3.6)$$

Matice $\mathbb{H}$ se nazývá *kontrolní matice kódu* K .

Gaussova eliminace na řádky převede kontrolní matici $\mathbb{H}$ kódu K na jinou kontrolní matici $\mathbb{H}'$ téhož kódu K .

3.11 Vztah mezi generující a kontrolní maticí

Nechť **lineární kód** K má **generující matici** $\mathbb{G}$ a **kontrolní matici** $\mathbb{H}$. Pak platí:

- $\mathbb{G}$ má v řádcích bazická řešení soustavy $\mathbb{H}\overline{x}^\top = \overline{o}^\top$.
- $\mathbb{H}$ má v řádcích bazická řešení soustavy $\mathbb{G}\overline{x}^\top = \overline{o}^\top$.

Má-li lineární (n, k) -kód K generující matici $\mathbb{G}_S = (\mathbb{I}_k \ \mathbb{B})$, pak má kontrolní matici $\mathbb{H} = (-\mathbb{B}^\top \ \mathbb{I}_{n-k})$.

3.12 Kontrola přijatého slova

Bylo vysláno slovo $\overline{v} \in K \subseteq \mathbb{Z}_p^n$ a přijato slovo $\overline{w} \in \mathbb{Z}_p^n$. Pokud $\mathbb{H}\overline{w}^\top \neq \overline{o}^\top$, pak $\overline{w} \notin K$, tudíž $\overline{v} \neq \overline{w}$, a tedy při přenosu jistě došlo k chybě. V opačném případě je $\overline{w} \in K$ a předpokládáme, že $\overline{v} = \overline{w}$.

Pomocí **kontrolní matice** lze někdy chybu i opravit.

3.13 Příklad kontrolní matice

Opakovací kód délky 3 nad $\mathbb{Z}_2$ je popsán rovnicemi $v_1 = v_2$, $v_1 = v_3$, což odpovídá kontrolní matici

$$\mathbb{H} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (3.7)$$

Kód kontroly parity délky 3 nad $\mathbb{Z}_2$ je popsán rovnicí $v_1 + v_2 + v_3 = 0$, má tedy kontrolní matici

$$\mathbb{H} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (3.8)$$

3.14 Duální kódy

Nechť K je **lineární** (n, k) -kód nad $\mathbb{Z}_p$ s **generující maticí** $\mathbb{G}$ a **kontrolní maticí** $\mathbb{H}$. Lineární $(n, n - k)$ -kód $K^\perp$ nad $\mathbb{Z}_p$ se nazývá *duální kód* kódu K .

Kód $K^\perp$ má generující matici $\mathbb{H}$ a kontrolní matici $\mathbb{G}$.

Například opakovací kód délky n nad $\mathbb{Z}_p$ a kód kontroly parity délky n nad $\mathbb{Z}_p$ (určený rovnicí: součet písmen je nula v $\mathbb{Z}_p$) jsou navzájem duální kódy.

3.15 Dekódování přijatého slova

Nechť K je **lineární** (n, k) -kód nad $\mathbb{Z}_p$. Bylo vysláno slovo $\bar{v} \in K$ a přijato slovo $\bar{w} \in \mathbb{Z}_p^n$.

Dekódování je zobrazení $\delta : \mathbb{Z}_p^n \rightarrow K$. Jedná se vlastně o opravení přijatého slova na slovo kódové. Částečné dekodování je zobrazení $\delta : M \rightarrow K$, kde $K \subseteq M \subseteq \mathbb{Z}_p^n$. Například chceme opravit jen ta přijatá slova, která mají jednoznačnou opravu.

Pozor: Rozlišujeme *dekódování přijatého slova* a *dekódování informačních znaků* z kódového slova. Pokud budeme mluvit o dekodování, budeme tím myslet dekodování přijatého slova na slovo kódové.

Předpokládáme, že pravděpodobnost, že při přenosu dojde k chybě, je malá. Například u binárního symetrického kanálu je pravděpodobnost chyby menší než $\frac{1}{2}$.

Poté je pravděpodobnost, že došlo k méně chybám, větší než pravděpodobnost, že došlo k více chybám.

Při dekodování budeme hledat kódové slovo, které se od přijatého slova liší v co nejméně znacích (= nejbližšího souseda). Toto je tzv. „nearest neighbour decoding“.

3.16 Hammingova váha

Hammingova váha slova $\bar{u}$ je rovna počtu nenulových znaků ve slově $\bar{u}$. Značíme $\|\bar{u}\|_H$.

3.17 Hammingova vzdálenost

Hammingova vzdálenost slov $\bar{u}$ a $\bar{v}$ délky n je rovna počtu znaků, ve kterých se obě slova liší, aneb

$$d_H(\bar{u}, \bar{v}) = \|\bar{v} - \bar{u}\|_H. \quad (3.9)$$

3.18 Tvrzení o Hammingově vzdálenosti

Hammingova vzdálenost je metrikou na množině $\mathbb{Z}_p^n$. Pro všechna $\bar{u}, \bar{v}, \bar{w} \in \mathbb{Z}_p^n$ platí:

- $d_H(\bar{u}, \bar{v}) \geq 0$ a rovnost nastane právě, když $\bar{u} = \bar{v}$

- $d_H(\bar{u}, \bar{v}) = d_H(\bar{v}, \bar{u})$
- $d_H(\bar{u}, \bar{v}) \leq d_H(\bar{u}, \bar{w}) + d_H(\bar{w}, \bar{v})$

3.19 Chybové slovo

Bylo-li vysláno slovo $\bar{v} \in K$ a přijato slovo $\bar{w} = \bar{v} + \bar{e}$, pak se $\bar{e}$ nazývá *chybové slovo* pro slova $\bar{v}$ a $\bar{w}$.

3.20 Objevování chybových slov

Kód K objevuje *chybové slovo* $\bar{e}$, jestliže pro žádné kódové slovo $\bar{v} \in K$ není slovo $\bar{v} + \bar{e}$ kódové.

3.21 Tvrzení o lineárních kódech a chybových slovech

Lineární kód K objevuje právě ta *chybová slova*, která nejsou kódová.

3.22 Objevování a opravování chyb

Kód K objevuje t chyb, jestliže objevuje každé chybové slovo váhy

$$\|\bar{e}\|_H \leq t. \quad (3.10)$$

Kód K opravuje t chyb, jestliže pro každé kódové slovo $\bar{v} \in K$ a každé chybové slovo $\bar{e}$ váhy $\|\bar{e}\|_H \leq t$ platí

$$d_H(\bar{v}, \bar{v} + \bar{e}) < d_H(\bar{u}, \bar{v} + \bar{e}) \quad (3.11)$$

pro každé kódové slovo $\bar{u} \in K$, $\bar{u} \neq \bar{v}$.

3.23 Tvrzení o vztahu opravování a objevování chyb

Kód opravuje (alespoň) t chyb právě, když **objevuje** (alespoň) $2t$ chyb.

3.24 Minimální vzdálenost kódu

Minimální vzdálenost kódu K je rovna nejmenší **Hammingově vzdálenosti** různých kódových slov:

$$d_H(K) = \min \{d_H(\bar{u}, \bar{v}) \mid \bar{u}, \bar{v} \in K, \bar{u} \neq \bar{v}\}. \quad (3.12)$$

3.25 Tvrzení o lineárním kódu a minimální vzdálenosti kódu

Je-li kód K lineární, pak minimální vzdálenost kódu je rovna nejmenší **Hammingově váze** nenulového kódového slova, tj.

$$d_H(K) = \min \{\|\bar{u}\|_H \mid \bar{u} \in K, \bar{u} \neq \bar{0}\}. \quad (3.13)$$

DŮKAZ. Kdyby $d_H(K) = d$. Necht $\bar{u}, \bar{v}$ jsou nějaká nejbližší slova. Pak $d_H(\bar{u}, \bar{v}) = d$, $\bar{w} = \bar{u} - \bar{v} \in K$, protože lineární podprostor.

A $\|\bar{w}\| = d$, takže $\bar{w}$ možná není „nejlehčí“, takže

$$d = \|\bar{w}\| \leq \min \{\|\bar{u}\| \mid \bar{u} \in K, \bar{u} \neq \bar{0}\} = m. \quad (3.14)$$

Analogicky: Necht $\bar{u}_0$ je „nejlehčí“ nenulové slovo $\|\bar{u}_0\| = m$. A $\bar{0} \in K$ (podprostor) a $d_H(\bar{u}_0, \bar{0}) = \|\bar{u}_0\| = m$, možná existuje bližší slovo v K . Takže $d = m$. ■

3.26 Tvrzení o (ne)objevování chyb a minimální vzdálenosti kódu

Kód K má minimální vzdálenost $d_H(K) = d$ právě, když objevuje $d - 1$ chyb a neobjevuje (libovolných) d chyb. Tedy kód opravuje $r = \lfloor \frac{d-1}{2} \rfloor$ chyb, ale více ne, resp. ne vždy.

3.27 Tvrzení o počtu kontrolních znaků a objevování chyb

Nechť K je lineární (n, k) -kód nad $\mathbb{Z}_p$, pak platí nerovnost:

$$d_H(K) \leq n - k + 1 \quad (3.15)$$

Aneb kód objevuje nejvýše $n - k$ chyb, tedy nejvýše tolik chyb, kolik má kontrolních znaků.

3.28 Syndrom

Mějme lineární (n, k) -kód K nad $\mathbb{Z}_p$ s kontrolní maticí $\mathbb{H}$. Předpokládejme, že bylo posláno slovo $\bar{v} \in K$ a přijato slovo $\bar{w} = \bar{v} + \bar{e}$, kde $\bar{e}$ je **chybové slovo**. Víme, že pokud $\mathbb{H}\bar{w}^\top \neq \bar{o}^\top$, tak nastala chyba, tj. $\bar{e} \neq \bar{o}$. Slovo $\bar{s}$, pro něž je $\mathbb{H}\bar{w}^\top = \bar{s}^\top$, se nazývá *syndrom* přijatého slova $\bar{w}$.

Přijaté slovo má stejný syndrom jako jeho chybové slovo.

Spočteme syndrom $\bar{s}$ přijatého slova $\bar{w}$ a pak hledáme chybové slovo $\bar{e}$ s co nejmenší vahou, které řeší soustavu $\mathbb{H}\bar{x}^\top = \bar{s}^\top$.

- Homogenní soustavu $\mathbb{H}\bar{x}^\top = \bar{o}^\top$ řeší právě všechna kódová slova $\bar{v} \in K$. Je-li $\bar{s} = \bar{o}$, pak $\bar{e}_o = \bar{o}$.
- Nehomogenní soustavu $\mathbb{H}\bar{x}^\top = \bar{s}^\top$ řeší právě všechna slova tvaru $\bar{w} + \bar{v}$, kde $\bar{w}$ je partikulární řešení a $\bar{v} \in K$.
- Vyberme z množiny všech řešení této nehomogenní soustavy jedno řešení s nejmenší Hammingovou vahou, označme je $\bar{e}_s$.
- Pro každý syndrom $\bar{s}$ si zapišme do tabulky chybové slovo $\bar{e}_s$.
- Takto vytvoříme tabulku chybových slov $\bar{e}_s$ s nejmenší vahou pro každý možný syndrom $\bar{s}$.
- Pro lineární (n, k) -kód K nad $\mathbb{Z}_p$ bude mít tabulka p^{n-k} řádků.

Standardní dekodování: Spočteme syndrom přijatého slova $\bar{w}$, podle tabulky zjistíme chybové slovo nejmenší váhy $\bar{e} = \bar{e}_s$. Opravíme na kódové slovo $\bar{v} = \bar{w} - \bar{e}$.

3.29 Tvrzení o počtu opravených chyb standardním dekodováním

Každé standardní dekodování je optimální co do počtu opravovaných chyb. Všechna slova, která mají jednoznačnou opravu (jediného nejbližšího souseda) opraví standardní dekodování správně.

3.30 Tvrzení o stejném syndromu přijatého a chybového slova

Mějme lineární (n, k) -kód K nad $\mathbb{Z}_p$ s kontrolní maticí $\mathbb{H}$. Bylo posláno kódové slovo $\bar{v}$ a přijato $\bar{w} = \bar{v} + \bar{e}$.

Přijaté slovo má stejný **syndrom** jako jeho **chybové slovo**:

$$\mathbb{H}\bar{w}^\top = \mathbb{H}\bar{e}^\top = \bar{s}^\top \quad (3.16)$$

Syndrom je kombinací těch sloupců S_i kontrolní matice $\mathbb{H}$, jež odpovídají pozicím, kde je chyba:

$$\bar{s}^T = \sum_{e_i \neq 0} e_i S_i \quad (3.17)$$

Pokud je ve slově $\bar{w}$ jedna chyba na i -té pozici, pak $\mathbb{H}\bar{w}^T = aS_i$. Určíme-li jednoznačně a , S_i , můžeme chybu opravit:

$$\bar{v} = \bar{w} - \bar{e}, \text{ kde } e = (0 \dots 0 a 0 \dots 0), e_i = a. \quad (3.18)$$

3.31 Pozorování u dekódování pomocí sloupců v $\mathbb{H}$

Lineární kód objevuje 1 chybu, pokud jeho kontrolní matice $\mathbb{H}$ neobsahuje nulový sloupec.

Lineární kód opravuje 1 chybu a objevuje 2 chyby, pokud žádný sloupec jeho kontrolní matice $\mathbb{H}$ není násobkem jiného sloupce v $\mathbb{H}$.

Lineární kód K objevuje t chyb (a opravuje $\lfloor \frac{t}{2} \rfloor$ chyb) právě, když je každých t sloupců jeho kontrolní matice $\mathbb{H}$ lineárně nezávislých.

Odtud znovu nerovnost $t \leq n - k$, kód objevuje nejvýše tolik chyb, kolik má kontrolních znaků.

3.32 Hammingovy kódy

Hammingovy kódy jsou kódy opravující jednu chybu, které mají co nejmenší redundanci, tedy co největší informační poměr (tj. mají co největší počet informačních znaků při daném počtu kontrolních znaků).

3.33 Binární Hammingův kód s m kontrolními znaky

Pro daný počet kontrolních znaků m vytvoříme kontrolní matici $\mathbb{H}$ binárního Hammingova kódu:

Chceme, aby kód opravoval jednu chybu, tudíž každé dva sloupce matice $\mathbb{H}$ musí být lineárně nezávislé. Nad $\mathbb{Z}_2$ jsou vektory lineárně nezávislé právě, když jsou nenulové a různé.

Chceme co nejdelší kódová slova, tudíž $\mathbb{H}$ musí mít co nejvíce sloupců. $\mathbb{H}$ bude mít ve sloupcích právě všechny nenulové m -tice nad $\mathbb{Z}_2$.

3.34 Informační poměr

Délka binárního Hammingova kódu s m kontrolními znaky je

$$n = 2^m - 1, \quad (3.19)$$

počet informačních znaků je tedy

$$k = 2^m - 1 - m. \quad (3.20)$$

Informační poměr

$$\frac{k}{n} = 1 - \frac{m}{2^m - 1} \quad (3.21)$$

roste rychle k 1.

Pro $m = 3$ je $k : n = 4 : 7$, pro $m = 6$ je $k : n = 57 : 63$.

3.35 Snadné dekódování

Sloupce v $\mathbb{H}$ si lze představit jako binární rozvoje čísel 1 až $2^m - 1$. Seřadíme sloupce vzestupně, tedy $S_i = (i)_2$.

Opravování jedné chyby je pak snadné: Je-li **syndrom** přijatého slova binárním rozvojem čísla i , pak je chyba na i -té pozici. Opravíme ji změnou i -tého znaku na opačný v $\mathbb{Z}_2$.

Příklad.

Pro $m = 3$ má kontrolní matice binárního Hammingova kódu tvar:

$$\mathbb{H} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (3.22)$$

Přijaté slovo $\bar{w} = (1100001)$ má syndrom $\bar{s} = (100) = (4)_2$.

Dekódujeme na kódové slovo $\bar{v} = (1101001)$.

3.36 Rozšířený Hammingův kód

Rozšířený Hammingův kód nad $\mathbb{Z}_2$ obsahuje slova Hammingova kódu prodloužená o znak celkové kontroly parity.

Délka slov je tedy $n = 2^m$, počet informačních znaků zůstává $k = 2^m - 1 - m$. Kontrolní matice má tvar

$$\mathbb{H}_R = \begin{pmatrix} & & & 0 \\ & \mathbb{H} & & \vdots \\ & & & 0 \\ 1 & 1 & \dots & 1 \end{pmatrix}, \quad (3.23)$$

kde $\mathbb{H}$ je matice příslušného Hammingova kódu. Rozšířený Hammingův kód opravuje jednu chybu, ale objevuje tři chyby.

3.37 Perfektní lineární kód

Lineární (n, k) -kód K nad $\mathbb{Z}_p$ je perfektní pro t -násobné opravy, jestliže pro každé slovo $\bar{w} \in \mathbb{Z}_p^n$ existuje právě jedno kódové slovo $\bar{v} \in K$ tak, že

$$d_H(\bar{v}, \bar{w}) \leq t. \quad (3.24)$$

Aneb kód opravuje t chyb a dokonce každé přijaté slovo lze opravit na kódové tak, že počet chyb je nejvýše t .

Jediné netriviální perfektní binární kódy jsou:

- Hammingovy kódy pro jednonásobné chyby;
- Opakovací kódy délky $2t + 1$ pro t -násobné chyby;
- Golayův $(23, 12)$ -kód pro trojnásobné chyby a kódy s ním ekvivalentní.

4 Počítání modulo polynom

4.1 Polynomy nad $\mathbb{Z}_p$

Polynom nad $\mathbb{Z}_p$ v proměnné x je výraz tvaru

$$a(x) = a_k x^k + a_{k-1} x^{k-1} + \cdots + a_1 x + a_0, \quad (4.1)$$

kde koeficienty $a_0, a_1, \dots, a_k$ jsou ze $\mathbb{Z}_p$.

Množinu všech polynomů nad $\mathbb{Z}_p$ v proměnné x značíme $\mathbb{Z}_p[x]$.

Stupeň polynomu $a(x)$ je největší k takové, že $a_k \neq 0$, značí se $\text{st}(a(x))$. Pro nulový polynom klademe $\text{st}(0) = -1$.

Polynomů stupně nejvýše k je p^{k+1} .

4.2 Rovnost polynomů

Rovnost polynomů $a(x) = b(x)$ nad $\mathbb{Z}_p$ nastane, pokud oba polynomy mají stejný stupeň a stejné koeficienty u odpovídajících mocnin.

Různé polynomy nad $\mathbb{Z}_p$ mohou určovat stejné funkce ze $\mathbb{Z}_p$ do $\mathbb{Z}_p$. Polynomů nad $\mathbb{Z}_p$ je spočetně mnoho, funkcí ze $\mathbb{Z}_p$ do $\mathbb{Z}_p$ je p^p .

Například polynomy $x + 1$ a $x^2 + 1$ určují stejné funkce ze $\mathbb{Z}_2$ do $\mathbb{Z}_2$. Aneb funkce je určena svými výsledky.

4.3 Operace sčítání a násobení

Na množině polynomů nad $\mathbb{Z}_p$ jsou definovány operace sčítání a násobení analogicky jako pro reálné polynomy, pouze s koeficienty počítáme v $\mathbb{Z}_p$.

Trojice $(\mathbb{Z}_p[x], +, \cdot)$ tvoří komutativní okruh s jednotkou. Nulovým prvkem je číslo 0, jednotkovým prvkem číslo 1, invertibilními prvky jsou nenulové konstanty $a \in \mathbb{Z}_p$.

4.4 Tvzení o stupních polynomů

Pro stupně polynomů platí:

- $\text{st}(a(x) + b(x)) \leq \max(\text{st}(a(x)), \text{st}(b(x)))$;
- $\text{st}(a(x) \cdot b(x)) = \text{st}(a(x)) + \text{st}(b(x))$, jsou-li oba polynomy nenulové.

Pro polynomy nad $\mathbb{Z}_n$, kde $n \neq p$, vztah pro stupeň součinu neplatí. Například v $\mathbb{Z}_6[x]$ je $\text{st}(2x \cdot 3x) = \text{st}(0) = -1$.

Důvodem je, že okruh $\mathbb{Z}_n$ má dělitele nuly (tj. nenulové prvky, jejichž součin je nula). Těleso dělitele nuly nikdy nemá.

4.5 Věta o dělení se zbytkem

Pro libovolné polynomy $a(x), b(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$, kde $b(x) \neq 0$, existují jednoznačně určené polynomy $q(x), z(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$ tak, že

$$a(x) = q(x)b(x) + z(x) \quad \text{a} \quad \text{st}(z(x)) < \text{st}(b(x)). \quad (4.2)$$

DŮKAZ. Polynomy $q(x)$ a $z(x)$ najdeme algoritmem pro dělení polynomů, který funguje analogicky jako u reálných polynomů, pouze místo dělení vedoucím koeficientem používáme násobení k němu inverzním prvkem. A vedoucí koeficient polynomu $b(x)$ je nenulový, má tedy v $\mathbb{Z}_p$ inverzní prvek. ■

Algoritmus dělení polynomů funguje pro polynomy nad libovolným tělesem T , aneb pro polynomy nad tělesem platí věta o dělení polynomů se zbytkem.

Algoritmus dělení polynomů ale nefunguje pro polynomy nad okruhem (který není těleso). V $\mathbb{Z}_n[x]$, kde n není prvočíslo, nelze dělit těmi polynomy $b(x)$, jejichž vedoucí koeficient není invertibilní v $\mathbb{Z}_n$.

Celou následující teorii opřenu o dělení se zbytkem proto lze vystavět na polynomech nad libovolným tělesem, nikoli však nad okruhem (který není těleso).

4.6 Relace dělitelnosti a relace asociovanosti

Polynom $a(x)$ *dělí* polynom $b(x)$ v $\mathbb{Z}_p[x]$, jestliže pro nějaký $r(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$ platí

$$b(x) = r(x)a(x). \quad (4.3)$$

Značíme $a(x) \mid b(x)$.

Nenulová konstanta c ze $\mathbb{Z}_p$ dělí každý polynom $b(x)$, neboť $b(x) = c \cdot (c^{-1}b(x))$.

Polynomy, které se liší o nenulový konstantní násobek, se dělí navzájem. Relace dělitelnosti není uspořádáním na $\mathbb{Z}_p[x]$.

Pokud $a(x) \mid b(x)$ a $b(x) \mid a(x)$, pak mluvíme o *asociovaných polynomech* a značíme je $a(x) \parallel b(x)$. Toto nastane, pokud $b(x) = c \cdot a(x)$, kde $c \in \mathbb{Z}_p^*$.

4.7 Ireducibilní polynomy

Polynom $q(x)$ stupně $k \geq 1$ se nazývá *ireducibilní nad $\mathbb{Z}_p$* , jestliže se v okruhu $\mathbb{Z}_p[x]$ nedá napsat jako součin dvou polynomů stupně menšího než k .

Ireducibilní polynom $q(x)$ je dělitelný pouze konstantami a polynomy asociovanými s $q(x)$.

4.8 Test irreducibility

Polynom $q(x)$ je ireducibilní nad $\mathbb{Z}_p$, pokud není dělitelný žádným ireducibilním polynomem nad $\mathbb{Z}_p$ stupně

$$k \leq \frac{\text{st}(q(x))}{2}.$$

4.9 Kořeny polynomu

Prvek $c \in \mathbb{Z}_p$ je *kořen* polynomu $q(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$, jestliže platí $q(c) = 0$ v $\mathbb{Z}_p$.

Prvek $c \in \mathbb{Z}_p$ je kořenem polynomu $q(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$ právě, když polynom $(x - c)$ dělí polynom $q(x)$.

Vylepšení testu irreducibility: Místo dělení polynomu $q(x)$ lineárním polynomem $(x - c)$ můžeme zkoušet, zda c není kořenem polynomu $q(x)$.

Speciálně: Polynom $q(x)$ stupně $\text{st}(q) \leq 3$ je ireducibilní nad $\mathbb{Z}_p$ právě, když $q(x)$ nemá kořen v $\mathbb{Z}_p$.

4.10 Příklad testování ireducibility

- $x^3 + x^2 + 1$ je ireducibilní v $\mathbb{Z}_5[x]$, neboť nemá kořen v $\mathbb{Z}_5$.
- $x^3 + x^2 + 1$ není ireducibilní v $\mathbb{Z}_3[x]$, neboť má kořen 1 v $\mathbb{Z}_3$. Jeho rozklad je $x^3 + x^2 + 1 = (x + 2)(x^2 + 2x + 2)$.
- $x^4 + x^2 + 1$ nemá kořen v $\mathbb{Z}_2$, ale není ireducibilní, neboť $x^4 + x^2 + 1 = (x^2 + x + 1)^2$ v $\mathbb{Z}_2[x]$

4.11 Existence ireducibilních polynomů

Nad $\mathbb{Z}_p$ existují ireducibilní polynomy libovolného stupně $k \geq 1$.

Uvědomme si, že situace je nad $\mathbb{Z}_p$ naprosto jiná než nad $\mathbb{R}$. Mezi reálnými polynomy jsou ireducibilní pouze lineární polynomy a kvadratické polynomy s komplexně sdruženými kořeny.

4.12 Rozklad na ireducibilní polynomy

Tvrzení: Pokud ireducibilní polynom $q(x)$ dělí součin $a(x) \cdot b(x)$, pak $q(x)$ dělí $a(x)$ nebo $q(x)$ dělí $b(x)$.

Věta: Každý polynom $m(x)$ nad $\mathbb{Z}_p$ lze jednoznačně (až na pořadí) rozložit na součin konstanty a monických ireducibilních polynomů

$$m(x) = c \cdot q_1(x) \cdot \dots \cdot q_n(x) \quad (4.4)$$

(monické polynomy mají vedoucí koeficient roven 1).

Jednoznačnost rozkladů platí pro polynomy nad libovolným tělesem, nemusí však platit pro polynomy nad okruhem.

4.13 Největší společný dělitel

Největší společný dělitel dvou polynomů $a(x), b(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$ je takový polynom $d(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$, že

- $d(x)$ dělí oba polynomy $a(x)$ i $b(x)$,
- $d(x)$ je dělitelný všemi společnými děliteli obou polynomů,
- $d(x)$ je monický polynom.

Značíme $d(x) = \gcd(a(x), b(x))$.

Bez požadavku, aby vedoucí koeficient $\gcd(a(x), b(x))$ byl roven 1, bychom měli třídu navzájem asociovaných největších společných dělitelů polynomů $a(x)$ a $b(x)$. Někdy se připouští i tento pohled.

4.14 Eukleidův algoritmus

Polynomy $a(x), b(x)$ jsou *nesoudělné*, pokud $\gcd(a(x), b(x)) = 1$ (nebo nenulová konstanta, nebudeme-li požadovat monický největší společný dělitel).

Pro hledání největšího společného dělitele polynomů můžeme použít *Eukleidův algoritmus*. Eukleidův algoritmus se opírá pouze o dělení se zbytkem a v okruhu polynomů nad $\mathbb{Z}_p$ dělit se zbytkem umíme.

Příklad. $\gcd(x^3 + x^2 + 1, 2x^2 + 2)$ v $\mathbb{Z}_3[x]$.

$$x^3 + x^2 + 1 = (2x + 2)a(x) + 2x \quad (4.5)$$

$$(4.6)$$

5 Cyklické kódy

5.1 Cyklický kód

Cyklický kód K délky n nad $\mathbb{Z}_p$ je lineární kód, který je uzavřen na cyklický posun písmen. Pro každé $\bar{v} \in \mathbb{Z}_p^n$ platí:

$$\text{Je-li } \bar{v} = (v_1 v_2 \dots v_n) \in K, \text{ pak } c(\bar{v}) = (v_2 \dots v_n v_1) \in K, \quad (5.1)$$

kde $c(\bar{v})$ je cyklický kód.

Příklady cyklických kódů:

- Opakovací kód délky n nad $\mathbb{Z}_p$ je cyklický.
- Binární kód kontroly parity délky n je cyklický (protože obsahuje právě všechna slova délky n o sudém počtu jedniček).
- Koktavý kód $K = \{\bar{v} = (aabbcc), a, b, c \in \mathbb{Z}_p\}$ není cyklický, ale je ekvivalentní cyklickému kódu $K' = \{\bar{v} = (abcabc), a, b, c \in \mathbb{Z}_p\}$.

Cyklický kód K délky n je uzavřen na cyklické posuny o libovolný i míst doleva, pro $1 \leq i \leq n$. $\bar{v} \in K$ implikuje $c(\bar{v}) \in K$, implikuje $c^2(\bar{v}) = c(c(\bar{v})) \in K$ atd. $c^i(\bar{v}) \in K$.

Cyklický kód je uzavřen na cyklické posuny písmen doleva i doprava, neboť posun o i míst doleva je posunem o $n - i$ míst doprava, pro $1 \leq i \leq n$.

5.2 Kódové polynomy

Nový pohled na věc. U cyklických kódů se vyplatí chápat kódová slova délky n jako polynomy stupně nejvýše $(n - 1)$:

$$\bar{v} = (v_1 v_2 \dots v_n) \leftrightarrow v(z) = v_1 z^{n-1} + v_2 z^{n-2} + \dots + v_n z^0 \quad (5.2)$$

Cyklický posun je pak realizován vynásobením proměnnou z podle pravidla $z^n = 1$:

$$\begin{aligned} c(\bar{v}) = (v_2 \dots v_n v_1) &\leftrightarrow z \cdot v(z) = v_1 z^n + v_2 z^{n-1} + \dots + v_n z \\ &= v_2 z^{n-1} + \dots + v_n z + v_1 \end{aligned} \quad (5.3)$$

Množina $\mathbb{Z}_p^n$ všech slov nad $\mathbb{Z}_p$ délky n tvoří lineární prostor nad $\mathbb{Z}_p$.

Množina všech polynomů nad $\mathbb{Z}_p$ stupně nejvýše $(n - 1)$ také tvoří lineární prostor nad $\mathbb{Z}_p$.

Přitom sčítání a násobení konstantou ze $\mathbb{Z}_p$ je v obou případech realizováno stejně, oba lineární prostory jsou izomorfní.

Množinu všech polynomů nad $\mathbb{Z}_p$ stupně nejvýše $(n - 1)$ budeme značit $\mathbb{Z}_p^{(n)}$.

$$\mathbb{Z}_p^{(n)} = \frac{\mathbb{Z}_p[x]}{x^n - 1} \quad (5.4)$$

Tímto pohledem získáme:

- Na množině všech polynomů nad $\mathbb{Z}_p$ stupně nejvýše $(n - 1)$ máme však navíc operaci násobení: Umíme vynásobit dva polynomy nad $\mathbb{Z}_p$ a použitím přepisovacího pravidla $z^n = 1$ ($z^{n+1} = z, z^{n+2} = z^2$ atd.) získáme opět polynom stupně nejvýše $(n - 1)$.
- Takto definované násobení odpovídá násobení ve faktorovém okruhu $\mathbb{Z}_p[x] \setminus (x^n - 1)$, aneb $\mathbb{Z}_p^{(n)}$ tvoří komutativní okruh s jednotkou.

Shrnutí

Množina $\mathbb{Z}_p^{(n)}$ všech polynomů nad $\mathbb{Z}_p$ v proměnné z stupně nejvýše $(n-1)$ tvoří

- lineární prostor nad $\mathbb{Z}_p$;
- komutativní okruh, v němž násobíme dle pravidla $z^n = 1$.

Cyklický kód K délky n nad $\mathbb{Z}_p$ je

- podprostor v lineárním prostoru $\mathbb{Z}_p^{(n)}$;
- uzavřený na násobení proměnnou z .

5.3 Ideál okruhu

Nechť $(R, +, \cdot)$ je komutativní okruh. Podmnožina $I \subset R$ se nazývá *ideál* okruhu R , jestliže

1. $(I, +)$ je podgrupa grupy $(R, +)$,
2. pro všechny $r \in R$ a všechny $i \in I$ je $r \cdot i \in I$.

5.4 Tvrzení o cyklickém kódu a ideálu

Cyklický kód K délky n nad $\mathbb{Z}_p$ je ideál okruhu $\mathbb{Z}_p^{(n)}$.

Cyklický kód je odolný vůči násobení všemi polynomy z $\mathbb{Z}_p^{(n)}$, protože:

$$z \cdot v(z) \in K \rightarrow z^2 \cdot v(z) \in K \rightarrow \dots \rightarrow z^i \cdot v(z) \in K \quad (5.5)$$

a

$$a(z) \cdot v(z) = \left(\sum_{i=0}^{n-1} a_i z_i \right) v(z) \in K, \quad (5.6)$$

neboť K je podprostor uzavřený na lineární kombinace.

5.5 Tvrzení o cyklickém kódu a existenci kódového polynomu

Nechť K je cyklický kód délky n nad $\mathbb{Z}_p$. Pak existuje kódový polynom $g(z) \in K$ tak, že platí

$$v(z) \in K \iff v(z) = a(z) \cdot g(z) \quad \text{pro nějaký } a(z) \in \mathbb{Z}_p^{(n)}. \quad (5.7)$$

5.6 Generující polynom

Výše uvedený polynom $g(z)$ se nazývá *generující polynom* cyklického kódu K .

Generujícím polynomelem je jakýkoliv nenulový kódový polynom nejmenšího stupně.

Takových polynomů je $(p-1)$ a jsou navzájem asociované, obvykle se generující polynom volí monický.

Pro každý $v(z) \in K$ existuje jediný $a(z)$ stupně nejvýše $(k-1)$, kde $k = n - \text{st}(g)$, pro nějž $v(z) = a(z) \cdot g(z)$.

Máme zde vzájemně jednoznačné zobrazení mezi kódovými polynomy $v(z) \in K$ a polynomy $a(z) \in \mathbb{Z}_p^{(k)}$. DŮKAZ.

5.7 Kódování

Nechť K je cyklický (n, k) -kód s generujícím polynomem $g(z)$, tedy $\text{st}(g) = n - k$. Kódování informace délky k pomocí $g(z)$ probíhá takto:

$$\bar{a} \leftrightarrow a(z) \xrightarrow{\varphi} v(z) = a(z) \cdot g(z) \leftrightarrow \bar{v} \quad (5.8)$$

5.8 Generující matice

Buď $g(z)$ generující polynom cyklického (n, k) -kódu K nad $\mathbb{Z}_p$.

Množina $\{g(z), zg(z), z^2g(z), \dots, z^{k-1}g(z)\}$ tvoří bázi podprostoru K lineárního prostoru $\mathbb{Z}_p^{(n)}$.

Aneb bázi v podprostoru K lineárního prostoru slov $\mathbb{Z}_p^n$ získáme cyklickým otáčením slova $\bar{g} \leftrightarrow g(z)$.

Generující matice $\mathbb{G} = \begin{pmatrix} c^{k-1}(\bar{g}) \\ \vdots \\ c(\bar{g}) \\ \bar{g} \end{pmatrix}$ určuje stejné kódování jako generující polynom $g(z)$.

DŮKAZ.